

- 5)  $f$  con  $\text{Dom} = \mathbb{R}$  derivable dos veces en todo su dominio y tal que:

$$f'(x) = \frac{(2x-8)}{\ln(2) \cdot ((x-8)^2+4)}$$

$$f''(x) = \frac{2(4-(x-8)^2)}{\ln(2) \cdot ((x-8)^2+4)^2}$$

- a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f$ . Halle sus extremos.

- b) Analice la concavidad de  $f$  y determine si tiene puntos de inflexión.

- c) Si adicionalmente sabemos que:

$$f(6) = f(10) = 2$$

$$\text{Im}(f) = [1; +\infty)$$

Haga un gráfico aproximado de  $f$ .

- a)  $f'(x) \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R}$

$$\frac{(2x-8)}{\ln(2)((x-8)^2+4)} = 0$$

$$2x-8=0$$

$$\underline{x=4}$$

| $x$     | $(-\infty, 4)$ | $4$ | $(4, +\infty)$ |
|---------|----------------|-----|----------------|
| $f'(x)$ | $f'(x) \leq 0$ | $0$ | $f'(x) > 0$    |
| $f(x)$  | Decrece        | Min | Crece          |

$$f'(0) = \frac{(2 \cdot 0 - 8)}{\ln(2) \cdot ((0-8)^2+4)} \Rightarrow \frac{-8}{\ln(2) \cdot 68} \Rightarrow \frac{-8}{\ln(2) \cdot 68} < 0 \Rightarrow f'(0) < 0$$

$$f'(5) = \frac{(2 \cdot 5 - 8)}{\ln(2) \cdot ((5-8)^2+4)} \Rightarrow \frac{2}{\ln(2) \cdot 13} \Rightarrow \frac{2}{\ln(2) \cdot 13} > 0 \Rightarrow f'(5) > 0$$

$$I^+ = (4; +\infty)$$

$$I^- = (-\infty, 4)$$

$$f(4) = \text{Mínimo absoluto}$$

b)  $f''(x) \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R}$

$$\frac{2(4-(x-8)^2)}{\ln(2)((x-8)^2+4)^2} = 0$$

$$2(4-(x-8)^2) = 0$$

$$2(4-(x^2-16x+64)) = 0$$

$$2(4-x^2+16x-64) = 0$$

$$8-2x^2+32x-128 = 0$$

$$-2x^2+32x-120 = 0$$

$$\frac{-32 \pm \sqrt{32^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-120)}}{2 \cdot (-2)} = 0$$

$$\frac{-32 \pm \sqrt{64}}{-4} = X_1 = \frac{-32+8}{-4} = \frac{-24}{-4} = 6$$

$$X_2 = \frac{-32-8}{-4} = \frac{-40}{-4} = 10$$

| X        | $(-\infty; 6)$ | 6         | $(6; 10)$    | 10        | $(10; +\infty)$ |
|----------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| $f''(x)$ | $f''(0) < 0$   | 0         | $f''(7) > 0$ | 0         | $f''(11) < 0$   |
| $f'(x)$  | $\cap$         | $P_{inf}$ | $\cup$       | $P_{inf}$ | $\cap$          |

$$f''(0) = \frac{2(4-(0-8)^2)}{\ln(2)((0-8)^2+4)^2} = \frac{<0}{>0} \Rightarrow f''(0) < 0$$

$$f''(7) = \frac{2(4-(7-8)^2)}{\ln(2)((7-8)^2+4)^2} = \frac{>0}{>0} \Rightarrow f''(7) > 0$$

$$f''(11) = \frac{2(4-(11-8)^2)}{\ln(2)((11-8)^2+4)^2} = \frac{<0}{>0} \Rightarrow f''(11) < 0$$

Puntos de Inflexión:  $x=6$  y  $x=10$

Cóncava hacia arriba:  $(6; 10)$

Cóncava hacia abajo:  $(-\infty; 6) \cup (10; +\infty)$

c)

